

第 24、25 题 · 讲透解析

晋江 2025 年春初一数学（压轴）。每题：知识点 → 思路（触发信号）→ 规范解答。本稿所有结论已用坐标 / 代入独立验算。

第 24 题 翻折 + 旋转

题意：△ABC 中 $\angle ABC=90^\circ$ ，D 在 AC 上，将 △BCD 沿 BD 翻折得 △BED，BE 交直线 AC 于 F。

① 用到的知识点：翻折(轴对称)⇒ 对应边相等、对应角相等 ($DE=DC$ ， $BE=BC$ ， $\angle DBE=\angle DBC$ ， $\angle BDE=\angle BDC$)；三角形周长=三边和；三角形内角和与邻补角；旋转⇒ 保形（对应边角相等、旋转角）；平行线性性质；角平分线。

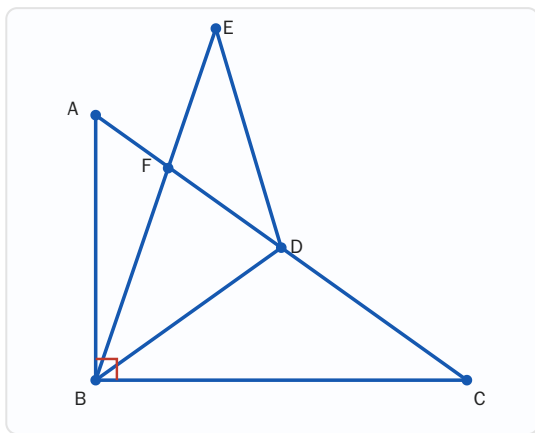


图1 (F 在边 AC 上)

(1)① $AB=3$ ， $BC=4$ ， $AC=5$ ，求 $\triangle AFB$ 与 $\triangle EFD$ 的周长之和

思路 触发信号：周长是“一堆分散的线段和”，看到翻折就把相等的边搬过去拼成整段。
关键三处：① $DE=DC$ （翻折）；② F 在 BE 上 $\Rightarrow FB+FE=BE=BC$ ；③ F、D 都在 AC 上 $\Rightarrow AF+FD+DC=AC$ 。

解：两周长之和 $= (AF+FB+AB) + (EF+FD+DE)$
 $= AB + (FB+EF) + (AF+FD+DE)$ [$DE=DC$]
 $= AB + BE + (AF+FD+DC)$ [$FB+EF=BE$ ， $AF+FD+DC=AC$]
 $= AB + BC + AC = 3 + 4 + 5 = 12$ 。 周长之和 = 12

(1)② 若 $\angle ABD=\angle ADB$ ，说明： $\angle EDF=2\angle CBD$

思路 触发信号：要证“某角=2×某角”，把两个角都用同一个字母表示。设 $\angle CBD=\alpha$ ，再用“翻折⇒ 对应角相等”+“邻补角”把 $\angle EDF$ 也换算成含 α 的式子。

解：设 $\angle CBD = \alpha$ 。

翻折 $\Rightarrow \angle DBE = \angle DBC = \alpha$ ， $\angle BDE = \angle BDC$ 。

$\because \angle ABD = \angle ABC - \angle CBD = 90^\circ - \alpha$ ，又 $\angle ABD = \angle ADB \therefore \angle ADB = 90^\circ - \alpha$ 。

$\because A、D、C$ 共线（邻补角） $\therefore \angle BDC = 180^\circ - \angle ADB = 90^\circ + \alpha$ ，故 $\angle BDE = 90^\circ + \alpha$ 。

$\because F$ 在射线 DA 上 $\therefore \angle EDF = \angle EDA = \angle BDE - \angle BDA = (90^\circ + \alpha) - (90^\circ - \alpha) = 2\alpha = 2\angle CBD$ 。■

$\angle EDF = 2\angle CBD$ （已证）

(2) $\angle BAC = \theta$ ， $\triangle BDE$ 绕 B 逆时针转 β 得 $\triangle BD'E'$ ，直线 $D'E'$ 交直线 $AB、AC$ 于 $N、M$ 。
是否存在 $\angle ANM = \angle AMN = \frac{1}{2}\theta$ ？若存在求 $\angle E'BC$

思路（突破口）

触发信号

① $\angle ANM = \angle AMN = \frac{1}{2}\theta \Rightarrow \triangle AMN$ 中两底角相等且都是 $\frac{1}{2}\theta \Rightarrow$ 顶角 $\angle MAN = 180^\circ - \theta \Rightarrow$ 直线 $D'E'$ 同时与 $AB、AC$ 都成 $\frac{1}{2}\theta$ 角。

② "一条直线与一个角的两边各成 $\frac{1}{2}\theta$ 角" 的方向只有一个：平行于 $\angle BAC$ 的角平分线（角平分线正好与两边各成 $\frac{1}{2}\theta$ ）。

③ 所以 条件 $\Leftrightarrow D'E' \parallel \angle BAC$ 的角平分线——这就把"存在性"变成"能否转到这个方向"。

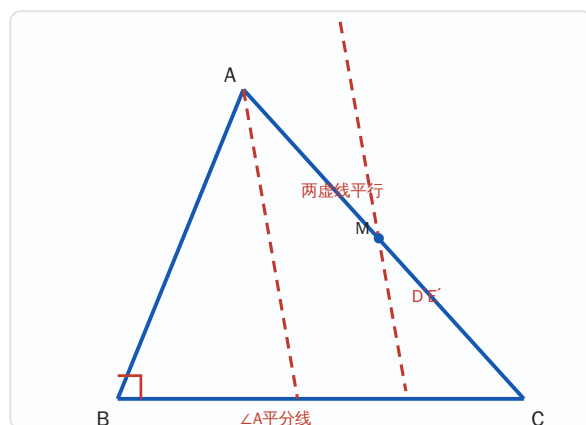


图2示意： $D'E' \parallel \angle A$ 平分线 $\Rightarrow \angle ANM = \angle AMN = \frac{1}{2}\theta$

解（存在）：由上，需 $D'E' \parallel \angle BAC$ 的平分线。

又旋转+翻折保形 $\Rightarrow \triangle BD'E' \cong \triangle BCD \Rightarrow \angle BE'D' = \angle BCD = \angle C = 90^\circ - \theta$ ，且 $BE' = BC$ 。

由" $D'E'$ 的方向 = 平分线方向"与 $\angle BE'D' = 90^\circ - \theta$ 反推 BE' 的方向， $D'E'$ 平行于平分线有正、反两个朝向（差 180° ），对应旋转到两个位置：

位置	$\angle E'BC$
朝向一	$3\theta/2$
朝向二	$180^\circ - 3\theta/2$

（已用坐标对 $\theta = 50^\circ、40^\circ、36^\circ$ 逐一验证，且与 D 在 AC 上的具体位置无关。）

存在； $\angle E'BC = 3\theta/2$ 或 $180^\circ - 3\theta/2$

第 25 题 新定义 $F(m)$

规则：三位数 m 各位数字分别 $\times 7$ 取个位，得 x 、 y 、 z ， $F(m)=x^2+y^2+z^2$ 。

用到的知识点：数位表示（三位数 $=100\times\text{百}+10\times\text{十}+\text{个}$ ）；整除与倍数；不等式定最大值；按定义计算。

(1) 求 $F(135)$

$1\times 7=7$ （个位 7）； $3\times 7=21$ （个位 1）； $5\times 7=35$ （个位 5） $\Rightarrow x,y,z=7,1,5$ 。

$F(135)=7^2+1^2+5^2=49+1+25=75$ 。 $F(135)=75$

(2) $t=100x+10y+z$ ($1\leq x<y<z\leq 9$)，交换个位与百位后的新数 - 原数 = 297，求 t 最大时的 $F(t)$

思路：先用“数位作差”把条件变成关于 x 、 z 的简单关系，再在约束下让 t 最大。

新数 $=100z+10y+x$ 。新-原 $=(100z+x)-(100x+z)=99(z-x)=297\Rightarrow z-x=3$ 。

t 最大 $\Rightarrow$ 百位 x 尽量大： $z=x+3\leq 9\Rightarrow x\leq 6$ ，取 $x=6$ ， $z=9$ ；又 $x<y<z$ 取 y 最大 $=8\Rightarrow t=689$ 。

$F(689): 6\times 7=42\rightarrow 2, 8\times 7=56\rightarrow 6, 9\times 7=63\rightarrow 3\Rightarrow F=2^2+6^2+3^2=4+36+9=49$ 。

$t=689, F(t)=49$

(3) $p=\overline{a3a}$ ， $q=\overline{3b3}$ ($2\leq a\leq 7, 2\leq b\leq 7, p>q$)， $p-q$ 是三位数且能被 17 整除，求 $F(p-q)$

思路：先把 p 、 q 用数位写成代数式，求出 $p-q$ 的表达式；再用“被 17 整除”在小范围内试值。

$p=100a+30+a=101a+30$ ； $q=300+10b+3=303+10b$ 。

$p-q=(101a+30)-(303+10b)=101a-10b-273$ 。

在 $2\leq a\leq 7, 2\leq b\leq 7, p>q$ 内，使 $p-q$ 为三位数且被 17 整除：逐一检验得唯一 $a=7, b=6$ ：

$p=737, q=363, p-q=374=17\times 22$ （三位数，被 17 整除） $\checkmark$ 。

$F(374): 3\times 7=21\rightarrow 1, 7\times 7=49\rightarrow 9, 4\times 7=28\rightarrow 8\Rightarrow F=1^2+9^2+8^2=1+81+64=146$ 。 $F(p-q)=146$

注：原卷此处若印作“二位数”则无解；只有按“三位数”才成立（ $p-q=374$ ）。请以试卷为准，如确为二位数请告知，我再核。